

连接组约束的果蝇习惯化样响应

从机制充分性、因果归因到前瞻预测与特征边界

作者与单位待确认

Digital Fly Brain 项目

2026 年 9 月 19 日 综合研究报告

基于三个已完成研究阶段重新组织；不是旧 PDF 拼接。
计算研究，尚未投稿或同行评审；不等于真实动物行为与生物机制确证。

摘要

连接组提供神经回路的结构，但不能自动保证模型具有跨刺激记忆。本研究以同一果蝇全脑连接图谱为约束，围绕 JO-CE 机械感觉输入和 aBN1 神经读出，依次检验动力学充分性、模型内记忆位置、低维预测能力以及经典习惯化特征。原固定连接模型 M0 在两种间隔下均无计数递减；只在 4,764 条兴奋性输出边上加入共享参数的短时突触抑制后，M1 在短间隔产生 90.22% 的早晚期递减及休息恢复。随后从相同训练末态分叉干预：aBN1 初次均值 8.2，训练后 0.4；清除快状态仍为 0.4，恢复资源则回到 8.2，旁路驱动能力保留。为检验全脑复杂度的必要范围，两个各含两个拟合系数的低维代理先解释旧数据，再在 102 个新窗口上接受冻结预测检验；资源代理在 3/3 协议达到 MAE 不超过 1.5 脉冲的门槛，积累代理仅 1/3，且局部非单调反弹暴露了二者的细节缺口。最后的特征补测支持部分恢复条件下的 H3 及人工输入率意义下的 H5；H4(b) 尚未稳健建立，H6 与本次两个 B 的 H8 未见效应，H7 缺少适用基线，H9/H10 未完成检验。三个阶段共 1006 个正式观测窗口，既有审计回读 1212 个事件文件；这些不是独立动物样本。统一证据支持一个有限结论：局部可恢复资源足以产生部分习惯化样输出，并能被因果干预与前瞻预测约束，但不能据此唯一识别真实机制或证明完整连接结构不可替代。

关键词：连接组；习惯化；短时突触抑制；因果状态干预；低维代理；前瞻预测

阅读路线与结论层级

本文沿一条问题链展开，而不是按三次报告的文件顺序重复叙述。第1节建立背景和统一方法，第2节从正常传递推进到机制充分性与状态归因，第3节从旧曲线解释推进到冻结预测，第4节给出最新特征边界，第5节总结尚未解决的机制与结构问题。附录提供数量口径、设计时间线及复核入口。

先区分四句话：“模型能产生下降”是现象充分性；“改变资源会恢复输出”是特定模型内部的归因；“冻结模型能预测新条件”是有限范围的外推检验；“动物真正使用该机制”则需要独立生物实验。本文完成了前三类工作的一部分，没有完成第四类。

更新约定。本稿是对已完成研究的事后综合，不声称整套研究从一开始就全部预先注册。旧报告的“尚未测试”按最新证据更新，失败、阴性、资格不足和探索性发现均保留。研究问题统一使用 Q1-Q5；H1-H10 只表示经典习惯化特征，不沿用旧阶段二的同名假设编号。三份历史 PDF 不修改。

目录

阅读路线与结论层级	2
1 研究问题与共同方法：结构、状态和证据必须分开	4
1.1 为什么从习惯化开始	4
1.2 五个递进问题，而不是五份互不相干的结果	4
1.3 模型范围、输入与读出	5
1.4 M0 与 M1：只引入一种候选慢机制	5
1.5 统一计量：时间、分母和统计单位	6
2 从现象充分性到模型内归因：局部慢状态填补了什么缺口？	7
2.1 Q1：先检验原模型，而不是直接加入“会遗忘”的规则	7
2.2 为什么充分性结果仍留下两项解释漏洞	8
2.3 Q2：从同一末态派生受控反事实	8
2.4 这一级证据能推出什么，不能推出什么	9
3 从旧曲线解释到新数据预测：复杂度到底增加了什么？	9
3.1 Q3 的起点：两种低维描述都可能看起来合理	9
3.2 数据分区决定“预测”一词是否成立	10
3.3 把代理分歧转化为新实验	10
3.4 前瞻结果：资源代理达标，但不是万能压缩	11
3.5 反弹把“平均误差达标”与“完整解释动力学”分开	11

4	特征边界：下降与恢复之后，还能支持什么？	12
4.1	Q4 不是“把十个格子全部打勾”	12
4.2	第一道解释关：部分恢复与近充分恢复不是同一个 H3 问题	13
4.3	第二道解释关：恢复分母和平台资格会改变 H4(b) 的判断	14
4.4	第三道解释关：输入强度与平台后的额外训练	15
4.5	第四道解释关：B 有活动、B 有可比基线与 B 能解除 A 是三件事	16
5	综合讨论：证据链已经推进到哪里？	17
5.1	把三个阶段连接起来，而不是把阳性数相加	17
5.2	Q5：连接组的独特贡献仍是待证明的命题	17
5.3	慢状态、参数学习与长期记忆仍不能互换	18
5.4	哪些首轮局限已经推进，哪些仍未解决	18
5.5	后续研究的优先级：先补可辨识性，再扩大模型	18
6	结论：一个可审计的模型证据链，而不是完整数字动物	19
	研究透明性与材料范围	19
	参考文献	20
A	实验账本与证据时间线	21
B	关键数值、状态与筛查细则	22
B.1	首轮逐实现结果	22
B.2	恢复资源的解析含义，而非额外实验	22
B.3	各项操作性门槛	23
C	验证、工程偏离与计算资源	23
D	数据入口、复现层级与读者自检	24

1 研究问题与共同方法：结构、状态和证据必须分开

1.1 为什么从习惯化开始

成年果蝇连接组将大量神经元及其突触接触关系转化为可计算的结构约束 [1]。Shiu 等人的全脑泄漏积分发放模型进一步表明，这类约束能够支持感觉到脑内输出的计算预测 [2]。然而，正常传播与历史依赖是两种不同能力：一次输入能够激活正确读出，并不意味着反复输入会使其改变。

习惯化提供了一个相对简洁的切入口。它不要求语言任务、显式奖励或大规模权重优化，却要求当前响应受到过去刺激的影响。重复刺激后响应下降、休息后恢复，是容易测量的起点，但输入变弱、外围适应和输出失能也能产生类似表象 [3]。因此，本研究不以“画出一条下降曲线”为终点，而逐步追问该现象是否由已知状态造成、能否预测未见条件、以及还缺少哪些特征。

最小动力学研究已经说明，少量内部状态配合非线性输出就能产生多项习惯化特征 [4]。这既为最小机制提供思路，也提高了连接组模型的证据要求：全脑规模本身不是解释力的证明。嗅觉和味觉研究提示抑制性传递可塑性与解除习惯化回路是合理竞争机制 [5–7]；视觉行为和个体动力学研究则提醒我们注意协议与个体差异 [8, 9]。这些资料不能被直接当作 JO-CE 机制的证据。

1.2 五个递进问题，而不是五份互不相干的结果

表 1 统一研究问题及其证据职责。后一个问题回应前一层证据尚不能回答的内容。

问题	要回答什么	对应检验与边界
Q1	真实连接和原始快动力学是否足以产生递减？	M0 与局部 STD 的 M1 比较；阳性只是条件性充分性。
Q2	历史储存在哪里，输出通路是否失能？	资源/快状态干预及旁路；只在特定模型内部归因。
Q3	小模型能否解释并预测这些输出？	旧数据拟合、冻结预测、新条件评分；不等于识别动物机制。
Q4	能否推广到更多习惯化特征？	多轮、强度、恢复、追加训练和 B 刺激；按资格与协议逐项解释。
Q5	真实机制和连接结构的独特价值是什么？	当前仍缺活体数据、局部/随机图对照及细胞干预预测。

这条路线改变的是证据要求，不是不断给模型增加参数。Q1 后没有继续调整全脑参数使曲线更漂亮；Q2 后转而检验更简单的描述；Q3 后保留其不能解释的反弹；Q4 则检验此前尚不能声称具备的特征。Q5 仍然开放。

1.3 模型范围、输入与读出

全部研究使用固定 FlyWire v630 和同一上游提交, 包含 127,400 个神经元、14,687,178 条聚合有向边, 对应 52,793,639 个解剖突触。多个解剖接触被聚合成一条边, 三种数量不能混用。没有裁剪子图; “全脑”指该模型的数据范围, 不包含虚拟身体、完整腹神经索或所有细胞生理过程。

输入是从固定 Notebook 清单取得的 70 个 JO-CE 机械感觉神经元, 主要读出为触角梳理相关脑内中间神经元 aBN1, 次要读出为相关下行神经元 aDN1/aDN2。输入是人工神经激活, 不是已校准的声音、机械力或触角位移。aBN1 计数也不是梳理概率或运动幅度。已有糖/苦味复现只作为工程背景, 不混入这里的习惯化样本数量。

对每个种子, 在时间步 $\Delta t = 0.1\text{ms}$ 上生成 Bernoulli 事件; 脉冲内命令输入率为 f_{cmd} 时, 每格概率为 $f_{\text{cmd}}\Delta t$ 。同一种子的单次事件阵列在相应重复刺激和配对条件间回放。输入细胞不应期按接口设置为零, 注入幅度沿用上游 $250w_{\text{syn}} = 68.75\text{mV}$ 。命令事件经过阈值/重置调度才变成实际感觉脉冲, 二者不是严格一对一; 因此必须核对实际感觉事件, 不能只核对随机种子或命令计数。

1.4 M0 与 M1: 只引入一种候选慢机制

对不处于不应期的神经元 j , M0 沿用

$$\tau_m \dot{v}_j = v_0 - v_j + g_j, \quad \tau_g \dot{g}_j = -g_j, \quad (1)$$

$$g_j \leftarrow g_j + n_{ij} s_i w_{\text{syn}} \quad (\text{突触前事件延迟到达时}). \quad (2)$$

g 是电压量纲的有效驱动, 不是电导。越过阈值后发放, 将 v 置为重置电位、 g 清零, 并进入不应期; 上游实现中两个微分方程在不应期均暂停更新。数值实现使用 Brian2 线性更新与 Cython 后端 [10]。

表 2 共同参数。M1 的两个共享参数未用本研究数据做生理拟合。

参数	数值	单位	作用
v_0, v_{rst}	-52	mV	静息/重置电位
v_{th}	-45	mV	发放阈值
τ_m, τ_g	20, 5	ms	膜与驱动时间常数
$t_{\text{rfc}}, t_{\text{dly}}$	2.2, 1.8	ms	普通细胞不应期、传递延迟
w_{syn}	0.275	mV	解剖突触计数的全局尺度
U	0.01	无量纲	单次事件后的资源消耗比例
τ_{rec}	2	s	新增资源恢复尺度

M1 只把 JO-CE 的 4,764 条正权重输出边替换为同拓扑、同延迟的动态边; 原对应边置零, 避免双重传递。资源初值 $x_{ij} = 1$, 事件间及事件到达时分别满足

$$\dot{x}_{ij} = (1 - x_{ij})/\tau_{\text{rec}}, \quad (3)$$

$$g_j \leftarrow g_j + w_{ij} x_{ij}^-, \quad x_{ij}^+ = (1 - U)x_{ij}^-. \quad (4)$$

先传递、后消耗，事件间按指数精确更新。STD 指兴奋性传递的短时效能下降，不是把连接变成抑制性连接，也不是加强一群抑制性神经元。

这个 x 是可恢复资源的抽象状态，不是实测囊泡数。所有边共享 U 和 τ_{rec} ，并不意味着全脑只有一个标量状态，更不意味着 4,764 个参数被单独训练。在同一突触前细胞、延迟和初态下，部分边的资源历史可以相同；本研究未进行状态共享优化。

三个“训练”概念。 实验中的重复刺激是暴露历史；M1 的资源变化是短时动态可塑性；后文代理的最小二乘才是参数拟合。全脑解剖结构和生理参数始终不通过优化器训练。固定权重网络仍有膜电位和循环活动等状态，不能先验断言它绝不可能记忆。

1.5 统一计量：时间、分母和统计单位

令刺激宽度为 P ，响应窗口为 W ，起始间隔为 T 。训练序列内不重建网络；通常 $W = P + 100\text{ms}$ 。 T 不是静默时间，刺激结束到下一次起始的间隔是 $T - P$ 。休息探测从最后响应窗口结束计时，距刺激结束还多 100ms。

训练末态可以保存后分叉，每个探测从同一个末态独立等待；这不是将资源恢复到初态。多轮训练之间则沿同一轨迹连续等待，不通过初态恢复制造“自发恢复”。人工状态救援是另一类明确标记的干预。

对一条含 N 次刺激的序列，定义

$$I = R_1, \quad E = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{3}, \quad L = \frac{R_{N-2} + R_{N-1} + R_N}{3}, \quad D = 1 - \frac{L}{E}. \quad (5)$$

D 先逐种子计算再平均， $E = 0$ 时未定义。初次至少 5 脉冲为正常传递门槛， $D \geq 0.30$ 为递减筛查；相邻两组三次末期均值之差不超过 $0.10E$ 为平台筛查。这些是本项目效应量约定，不是经典文献的普适阈值；通过 D 筛查也不等于每一步都严格单调不减。

两个恢复读出分别为

$$Q(t) = \frac{R_{\text{probe}}(t)}{I}, \quad F(t) = \frac{R_{\text{probe}}(t) - L}{I - L}, \quad I > L. \quad (6)$$

Q 衡量离初次水平多远， F 衡量已损失部分恢复多少。负值或过冲不截断，两者不能互换成恢复时间常数。

三个阶段使用 1701–1705、2701–2703、3701–3703，共 11 个不同种子标识；因果阶段复用第一组。它们都是一个图谱上的输入实现，不是 11 只动物。序列内响应相互依赖，代理拟合窗口还与旧实验重叠。本文报告描述性计数、范围和筛查数，不据此作动物总体显著性推断。

2 从现象充分性到模型内归因：局部慢状态填补了什么缺口？

2.1 Q1：先检验原模型，而不是直接加入“会遗忘”的规则

首轮协议比较 M0 与 M1、 $T = 0.5/2s$ 、五种输入实现，每条 12 次 200ms 刺激，并从同一末态独立等待 2/10s 探测。正式样本为 20 条序列、280 个响应窗口。相同种子在模型、间隔、重复和恢复探测之间的实际感觉事件逐点一致。

在此范围内，M0 的 aBN1 计数逐次恒定：四例每次 10 脉冲，一例每次 9 脉冲，两个间隔都如此；aDN1/aDN2 计数也恒定。这不是“下降未达显著性”，而是所记录窗口计数没有跨次变化。不过，该结果只约束当前输入、参数与初态，不能否定所有固定权重循环网络的慢动力学。

表 3 现象层面的关键对照。除 D 外为每 300ms 窗口的计数，五个实现均值； P_2, P_{10} 为独立恢复探测。

模型/间隔	I	E	L	$D(\%)$	P_2	P_{10}
M0 / 0.5s	9.80	9.80	9.80	0.00	9.80	9.80
M0 / 2s	9.80	9.80	9.80	0.00	9.80	9.80
M1 / 0.5s	8.20	5.40	0.53	90.22	5.40	8.20
M1 / 2s	8.20	7.33	6.60	9.88	6.40	8.20

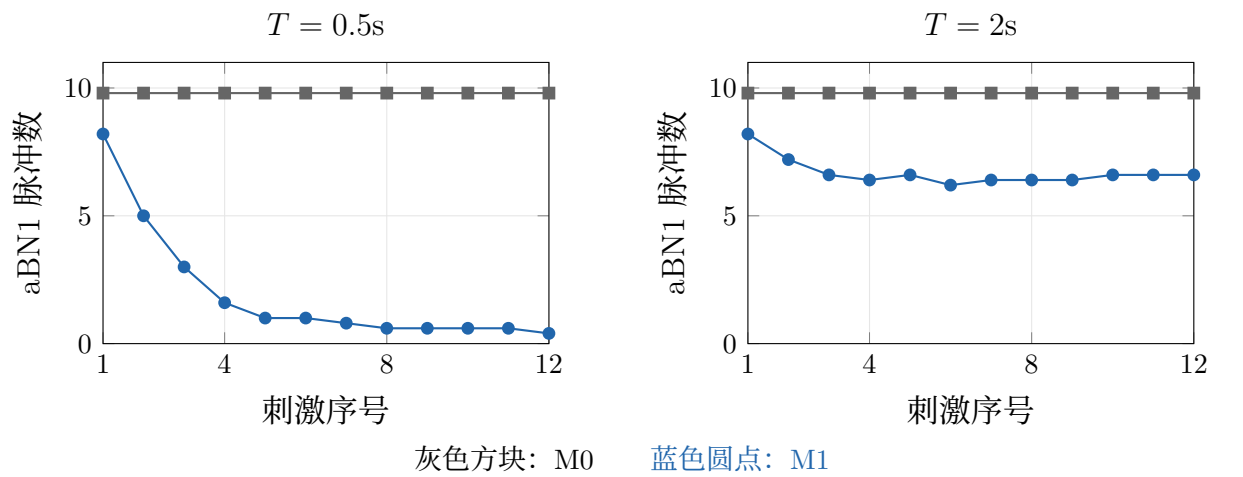


图 1 局部 STD 改变重复响应，固定结构本身没有在当前协议下产生递减。图为跨输入实现均值，不是动物总体曲线或置信区间；逐实现值见附录。两幅图使用相同纵轴，保留 M1 初次低于 M0 的差异。

M1 在短间隔的平均 D 为 90.22%，五例范围 81.25%–100%，全部通过递减、平台及 10s 恢复筛查；长间隔平均 D 仅 9.88%，五例均未达到 30% 门槛。短间隔的 2s 探测均值 5.40、10s 为 8.20。组均值回到初次，不代表每例精确恢复：10s 探测/首次为 87.5%–112.5%。恢复判据要求 $R_{10} - L \geq 0.20E$ 且 $R_{10} \geq 0.80I$ ，不是要求每个实现恰好 100%。

2.2 为什么充分性结果仍留下两项解释漏洞

首先，M1 初次 aBN1 均值已从 M0 的 9.8 降到 8.2，约降低 16.3%。规则在第一段 200ms 内就消耗资源，因此不能只画各自归一化曲线，假装正常传递完全不受影响。其次，M1 的 aDN1 初次只有 0–2 脉冲，平均 1.2，其中一例初次为零；下游相对下降容易受地板效应支配。

表 4 原始下游读出的限制仍然存在；后来的强旁路并没有消除自然输入时的地板问题。末期为每例末三次再跨实现平均。

条件	aDN1 首次 → 末期	aDN2 首次 → 末期
M0, 两间隔	2.2 → 2.2	3.4 → 3.4
M1, 0.5s	1.2 → 0	2.2 → 0
M1, 2s	1.2 → 0.2	2.2 → 1.4

因此，首轮足以回答“这种局部机制能否产生现象”，但尚不能回答“输出下降是不是某种快状态残留”或“整个神经执行通路是否已经失能”。这两项漏洞直接决定下一组实验，而不是再扫描 STD 参数。

2.3 Q2：从同一末态派生受控反事实

复用 1701–1705 的输入，各重复 12 次短间隔刺激。最后 300ms 窗口结束后再等待 200ms，于 $t = 6s$ 保存训练末态。每个分支都从这个末态出发，给相同 A 探测，分别不干预、恢复资源、清除快状态、同时恢复两者；另用不经过 JO-CE 的直接 aBN1 驱动检验通路。

资源救援将 x 置 1 并同步事件驱动的更新时间戳；快状态恢复将膜电位 v 、驱动 g 、最近发放时刻和不应期标记（代码中的 `lastspike` 与 `not_refractory`）置为构建时值而不改变 x 。如果不同时处理时间戳，资源在下一次事件前的惰性更新会混入额外变化，因此这不是一句“把变量改成 1”即可完成的干预。

预设要求资源救援达到 M1 初次的至少 80%，清快状态与 sham 相差不超过 1 脉冲；双重恢复须与初次的全脑相对事件一致。最后一项比仅比较 aBN1 计数更严格，主要约束实现正确性。

独立回读 90 个事件文件后，初次 aBN1 均值 8.2，sham 为 0.4；只清快状态仍为 0.4，资源恢复则为 8.2。双重恢复 5/5 与初次的完整事件表一致。这里的救援回到 M1 自身初次水平，不是 M0 的 9.8；这一区别同时保留了首轮正常功能下降的事实。

旁路在 200ms 内向 aBN1 注入 10 个相隔 20ms 的事件。未训练与训练后的 aBN1/aDN1/aDN2 均为 10/2/3，每个实现的全脑事件也一致。这表明该模型的相关神经通路仍可被强驱动，不支持“网络整体再也不能输出”的解释；但它既不是自然第二刺激，也不包含肌肉或身体反馈，不能说已排除全部生物疲劳。

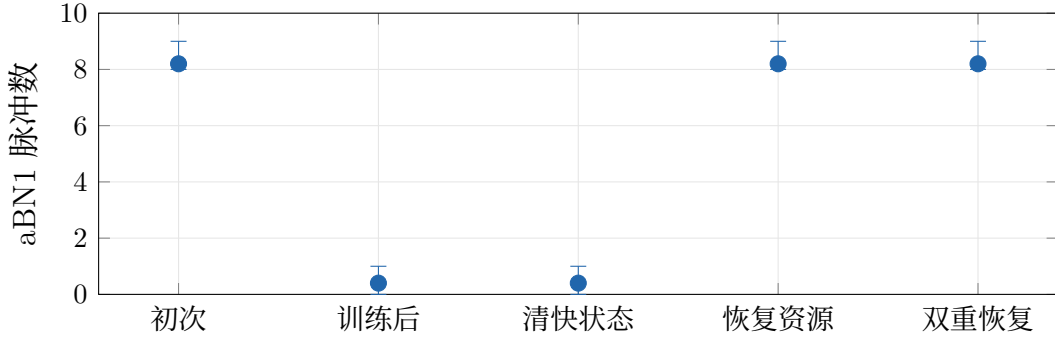


图 2 受控状态干预把现象解释收窄到资源状态。五例均通过原门槛；误差棒为输入实现间最小-最大值，不是置信区间。相同 A 条件中的资源恢复是人工干预，不能计作经典 H8。

2.4 这一级证据能推出什么，不能推出什么

$U = 0$ 的工程对照曾与 M0 完整训练事件等价，排除了“换一种突触实现就自动改变基线”的错误；状态救援进一步把已构造 M1 中的可逆历史效应定位到资源部分。二者与真实动物选择性阻断某个分子机制不是同一件事。

M1 的耗竭规则本来就是人为加入的。看到它产生可逆递减并不是发现了未知生物机制；有价值的是阴性基线、严格输入配对和可被干预约束的解释。也不能把这组结果升级为全局最小性证明：神经元适应、抑制可塑性和其他慢状态仍是未排除的竞争方案。

本节推进的认识：Q1 说明局部资源机制在当前图谱与协议下足够；Q2 说明历史效应可在该 M1 内部被资源干预定位，并且相关输出仍能被旁路驱动。既然关键记忆似乎很低维，下一步应问小模型能预测多少，而不是先认定全脑结构不可替代。

3 从旧曲线解释到新数据预测：复杂度到底增加了什么？

3.1 Q3 的起点：两种低维描述都可能看起来合理

若目标只有一个神经元的窗口计数，完整空间网络不一定是经济的描述。这并不否定连接组的价值，而是要求它在特定预测目标上与更小的模型比较。这里引入的两种代理均模拟 M1 的输出，不是在全脑图谱中新建两个生物机制。

令 f 为输入接口转换后的平均感觉发放率， $u = f/150$ ， P 为刺激宽度（秒），横线为刺激内状态平均， $[a]_+ = \max(0, a)$ 。资源代理 S 和积累代理 I 在刺激期间分别满足

$$\dot{x} = (1 - x)/\tau - Ufx, \quad \hat{R}_S = \frac{P}{0.2}[a_S u \bar{x} - b_S]_+, \quad (7)$$

$$\dot{z} = (u - z)/\tau, \quad \hat{R}_I = \frac{P}{0.2}[a_I u - b_I \bar{z}]_+. \quad (8)$$

静默时 S 恢复至 1，I 衰减至 0；均固定 $\tau = 2s$ ，S 还固定 $U = 0.01$ ，各仅拟合两个非负读出系数。常输入下解析推进状态和脉冲内均值，先平均状态再经过非线性读出；不单独拟合空间连接、精确脉冲或刺激后的 100ms 尾部。

按 $P/0.2$ 缩放是测试前规定的跨宽度外推规则，不是看见 400ms 输出后再加上的修正。资源 S 拥有与 M1 生成机制相近的先验；积累 I 的时间尺度和读出也被限制，所以该比较不能当作对所有生物耗竭/抑制机制的公平穷尽裁决。

3.2 数据分区决定“预测”一词是否成立

只用旧 M1 短间隔的 60 个训练窗口拟合；其余旧 M1 的 80 个窗口作跨协议检查。这 140 个窗口已经包含在首轮 280 窗口中，不是新增样本。因为旧结果此前已经看过，80 窗口只能称回顾性检查，不能称盲测。

表 5 两个代理对旧数据均能形成近似解释。RMSE 单位为脉冲；两拟合系数并不意味着两个函数族的全部复杂度因素相同。

代理	a	b	拟合 RMSE	回顾 RMSE
资源 S	18.758524	8.068043	0.490	0.774
积累 I	9.467580	32.836458	0.732	0.939

拟合误差更低可以支持某个描述更紧凑，却不能唯一识别生物机制。这里有一个特意保留的张力：Q2 已经知道 M1 内资源状态起作用，Q3 仍可用另一个状态规则拟合其输出。这说明内部因果可识别性与外部输出曲线可识别性并不相同。只看一条输出曲线，比能在模型内直接干预状态掌握的信息少得多。

3.3 把代理分歧转化为新实验

候选面板在拟合规范中固定为 100/150/200Hz、100/200/400ms 宽度、刺激后静默 200/800ms，共 18 组。以两代理预测分歧的 RMSE 排序，选择最大分歧方案，再选择频率或宽度不同的下一方案，另加原形状的新种子对照：

表 6 新全脑检验的三个协议。计数窗口随刺激宽度改变，不能把 300ms 与 500ms 的原始计数直接视为同一种发放率。

协议	命令 Hz	$P(\text{ms})$	$W(\text{ms})$	$T(\text{s})$	重复数
新种子对照	150	200	300	0.5	12
200Hz 长刺激	200	400	500	1.2	8
150Hz 长刺激	150	400	500	1.2	8

采用 2701–2703，训练后从同一末态分别等待 $1/5\text{s}$ 探测。102 个 M1 窗口的逐点预测、模型系数和来源哈希在任何新全脑输出产生前保存；另有 9 个 M0 初态单脉冲窗口作为正常传递对照，不参与模型选择或拟合，也不是完整 M0 重复实验。

主动设计选择的是两代理分歧大的区域，不是自然刺激分布的随机抽样。因此，它适合区分这两个固定描述，却不能给出所有可能刺激上的无偏平均排名。预设主门槛为每协

议 MAE 不超过 1.5 脉冲，同时检查判别协议中的相对 MAE/RMSE 排序；相对胜出和绝对可用性必须分开。

3.4 前瞻结果：资源代理达标，但不是万能压缩

表 7 新输出出现前已冻结的预测评分。三个输入实现按协议合并；通过仅指 MAE≤ 1.5，不是动物机制成立。

协议	代理	窗口数	MAE	RMSE	达标
新种子对照	S	42	0.591	0.701	是
新种子对照	I	42	0.947	1.160	是
200Hz 长刺激	S	30	1.039	1.217	是
200Hz 长刺激	I	30	4.303	4.693	否
150Hz 长刺激	S	30	0.999	1.217	是
150Hz 长刺激	I	30	2.247	2.661	否

S 在 3/3 协议达到绝对门槛，I 只在新种子对照达到，即 1/3。在两个判别协议中，S 的 MAE 和 RMSE 也均低于 I。合并 102 窗口后的总体 RMSE 为 1.036 与 3.019 脉冲。没有用这些新输出重新拟合，也没有删除误差更大的种子。

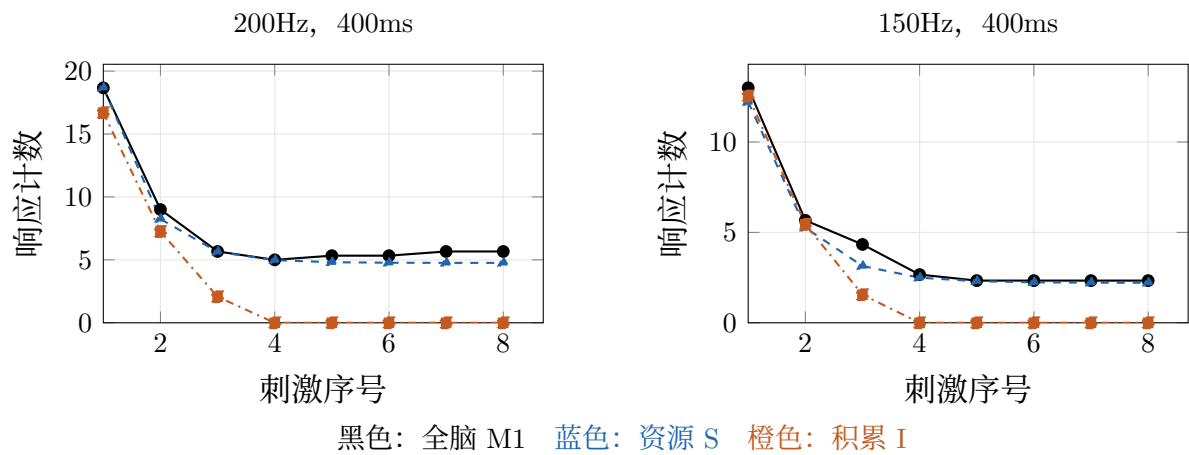


图 3 两个判别协议的训练响应均值。图用于展示误差结构，表7评分还包括独立恢复探测；不能仅凭训练曲线的视觉贴合代替全部窗口评分。

这个结果支持的是具有机制先验的低维压缩在所测条件下能够外推。它不证明全脑模型已被等价替代，也不意味着积累、抑制性可塑性或其他读出形式在生物上被否定。被测 I 只是一个固定时间常数、固定函数族、两系数拟合的具体代理。

3.5 反弹把“平均误差达标”与“完整解释动力学”分开

看到 200Hz 长刺激首个新实现的 4→6 反弹后，额外检查全部九条新序列的最大相邻上升。这是事后探索性诊断，不是预设终点，不参与协议选择、模型重拟合或通过门槛。

三个强刺激实现都有上升，其他两个协议没有；全部九条仍保留在原 CSV 中。

表 8 强刺激局部反弹。资源变化是 M1 刺激前边资源的均值变化，不是实际突触电流；只列强刺激三例，未用它们替代全样本评分。

种子	刺激序号	实测计数	资源均值变化	S 预测变化
2701	5→6	4→6	-0.001326	-0.041
2702	6→7	6→7	-0.000338	-0.010
2703	4→5	4→5	-0.005226	-0.163

两种当前代理在固定重复输入下只预测下降或平台，不能精确再现这些上升。资源均值继续下降时输出却增加，说明把整个网络读出视为平均资源的简单单调函数不充分。可能涉及输入时序、细胞间资源分配、兴奋/抑制相互作用或重置非线性；现有数据没有把因果原因定位到某个抑制回路。

这里不能从两个相反方向过度推断：S 平均误差达标不等于空间结构无用；S 漏掉反弹也不等于必须使用完整真实图谱，一个更合适的小模型或小子图也可能做到。对全部细胞、精确脉冲和神经干预后果的预测仍未完成。

本节推进的认识：Q3 把研究从“已知曲线能解释”推进到“冻结预测接受新数据检验”。粗粒度计数可以被有效压缩，但细节存在失配。接下来不应在同一测试集上继续调参，而应沿另一条独立轴检查：这些神经现象究竟符合多少经典习惯化特征。

4 特征边界：下降与恢复之后，还能支持什么？

4.1 Q4 不是“把十个格子全部打勾”

前瞻预测检验的是代理对 M1 输出的准确度，不能自动增加 M1 具有的生物行为特征。反过来，满足某些经典特征也不能唯一确定机制。为避免混同，本节仅用 H 编号表示 Rankin 等人总结的经典特征 [3]，并把后续补测与首轮已有证据整合为一张最新状态表。

补测沿用完整 M1 和固定 U/恢复常数，使用 3701–3703；没有通过改变神经参数追求全部阳性。主协议包括三轮训练、恢复采样、150/200Hz 输入率、平台后 12→24 次训练，以及两个候选 B。随后有两项明确记录的设计扩展：文献驱动的 2s 部分恢复 H3，以及在主比较资格不足后冻结的 H4(b) 一次补测。525 个观测窗口含 6 个空白检查窗，不能全称为独立刺激试验。

后续基准的短间隔平均 D 为 98.0%，慢间隔 $T = 1s$ 为 40.8%。这不与首轮 90.22%/9.88% 矛盾：输入种子不同，慢间隔也从 2s 变为 1s。把不同协议的均值混成“学习越来越好”没有依据。

表 9 截至本综合报告的特征证据。支持均限定在模型神经读出与所测协议；“未观察到”“未分辨”“资格不足”“未测”不是同一个结论。

特征	最新证据及范围
H1 响应递减	首轮 M1 短间隔 5/5，新基准 3/3 支持；M0 在已测条件下计数恒定。非逐步严格单调定理。
H2 自发恢复	首轮独立 10s 分支 5/5 通过；新短间隔组 5s 探测 3/3 达到首次至少 80%。
H3 多轮增强	2s 部分恢复条件 3/3 支持补充筛查；10s 条件 0/3 达原较严格门槛。残余状态足以解释。
H4(a) 频率依赖递减	支持更频繁刺激引起更强递减；未另证明全部“更快”数学版本。
H4(b) 频率依赖恢复	原比较仅 1/3 具资格；24 次补测 3/3 具资格但 F50 均未分辨，首次 80% 仅 1/3 高频明确更早。尚未稳健建立。
H5 强度依赖	新 150/200Hz 比较方向 3/3 一致，2/3 达到预设 D 差；限于人工神经输入率。
H6 平台后潜隐积累	三例的 12/24 次训练后五点恢复计数相同，本比较未观察到预设影响。
H7 刺激特异性	两个 B 自身 aBN1 基线都为零，不具可比较条件，无法判定。
H8 去习惯化	两个 B 均激活非输入网络，但 A 恢复不超过等时休息；本协议未观察到解除增益。
H9 解除效应本身递减	缺少可靠 H8 前提，未继续测试。
H10 长期习惯化	未执行长期协议或相应生物标定，不以秒级状态冒充长期记忆。

4.2 第一道解释关：部分恢复与近充分恢复不是同一个 H3 问题

原主设计为三轮各 12 次，轮间休息 10s；要求后续首次达到首轮至少 80%，再比较 D 增大或相对本轮首次的半响应到达是否提前。三例均具资格，但 0/3 达到其增强门槛。这只说明未见该尺度上的较强增强，不能据此否定全部多轮历史效应。

复核最小模型文献时注意到，其 H3 形式化允许部分恢复后后续响应更弱 [4]。因此，在读取主实验多轮/恢复结果之前，另冻结一个 2s 休息条件；当时已看到 B 实验的单轮 A 基线，不能声称完全盲法设计。原 10s 数据和判据保持不变。

补充要求第二、三轮首次均高于前轮末期，确保发生自发恢复；再检验前 3 次均值减少至少 1 脉冲，或以首轮首次为共同基准的半响应到达提前至少一次，中间轮不得反向。3/3 达到该筛查。

共同基准的到达均从第 3 次提前到第 2 次，但相对每轮自身首次的序号并不都逐轮加快：3703 为 3/3/3，3702 为 3/2/3。这一细节不能被“训练让系统越来越会学习”的叙述抹掉。资源未补满，使下一轮从不同状态出发，足以产生历史效应；没有证据表明 U、恢复常数或学习率发生了改变。

表 10 2s 部分恢复的三轮响应。半响应序号指首次连续三次不超过给定基准 50% 的起始序号；最后两列使用不同分母。

种子	各轮首次	各轮前 3 次均值	共同基准半响应	各轮基准半响应
3701	8 / 6 / 6	5.67 / 3.67 / 3.67	3 / 2 / 2	3 / 2 / 2
3702	9 / 6 / 5	5.67 / 3.67 / 3.33	3 / 2 / 2	3 / 2 / 3
3703	8 / 5 / 5	5.33 / 3.33 / 3.33	3 / 2 / 2	3 / 3 / 3

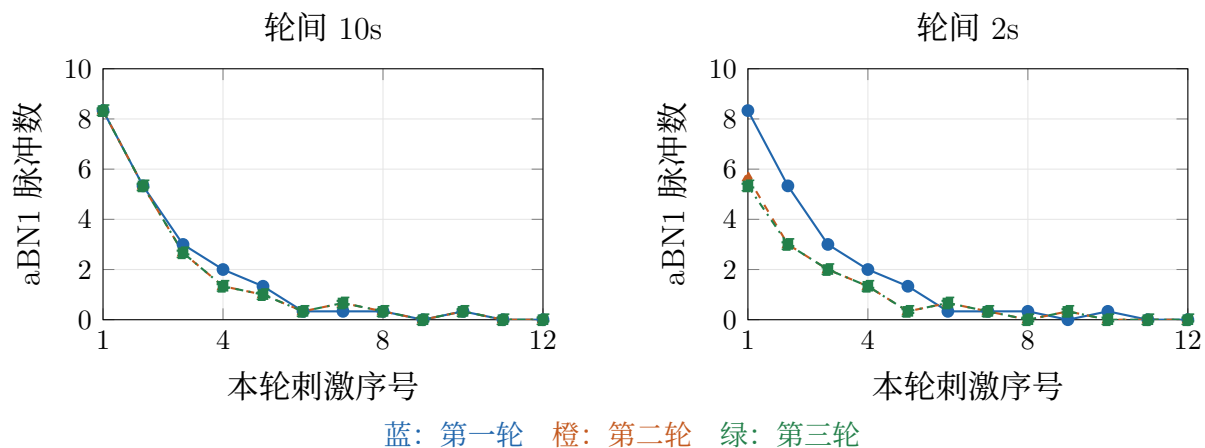


图 4 同一慢机制可在不同恢复程度下呈现不同多轮表象。图为均值；曲线重合可能遮挡彼此。各轮间无人工资源重置。

4.3 第二道解释关：恢复分母和平台资格会改变 H4(b) 的判断

首轮只有 2/10s 两个点，且长间隔多数递减很弱，不能确定恢复速度。主补测改为 12 次训练、 $T = 0.5/1s$ ，从末态分别等待 0.2/0.5/1/2/5s，预设以 F50 区间和 0.5/1/2s 的 F 优势评估。另在主实验启动前规定同时报告首次 80% 的恢复区间，防止仅由不同末态深度制造“更快”。

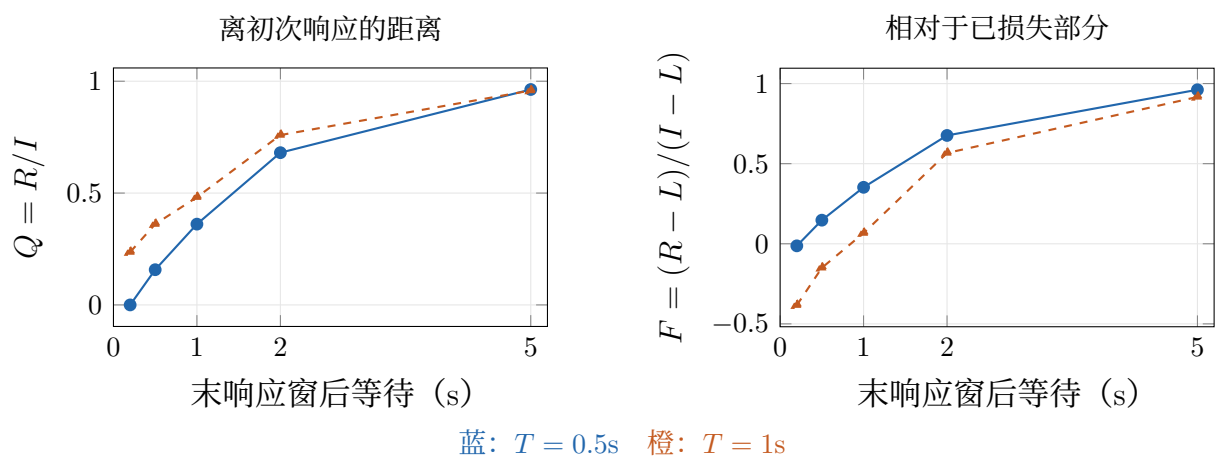


图 5 同一批原始探测计数，经不同分母归一化可以形成不同视觉顺序。均值曲线只连接采样点，不是指数拟合。此图保留原主比较的全部数据；资格问题另行说明，不以均值覆盖。

原主比较只有 3702 同时通过两组全部门槛：3701 慢组末两组三次均值差 0.667，大

于 $0.10E = 0.600$ ；3703 慢组 D 为 29.4%，略低于 30%。没有放宽门槛，也没有把不具资格计为明确的 H4(b) 阴性。

此外，对 $T = 1\text{s}$ 组，0.2/0.5s 等待加 300ms 响应窗，只形成 0.5/0.8s 起始间隔，比正常训练节律更短。这些点是提前探测，不宜单独描述为漏掉刺激后的恢复；负 F 也不表示发现了新的长期抑制。

因资格不足，另行冻结且只追加一次补测：新组 $T = 0.75\text{s}$ 、24 次，与已有 $T = 0.5\text{s}$ 、24 次匹配，探测 0.5/1/2/5s。所有神经参数与资格门槛不变，探测均晚于通常下一次训练刺激。该设计发生在看到主实验结果之后，不能倒写成最初方案。

表 11 资格补测三例均达到平台及递减门槛。单位为秒；区间是采样单调假定下首个观测越阈所在区间，不是置信区间或已拟合的时间常数。

种子	高频 F50	较低频 F50	高频首次 80%	较低频首次 80%
3701	(1, 2]	(1, 2]	(2, 5]	(2, 5]
3702	(1, 2]	(1, 2]	(2, 5]	> 5
3703	(1, 2]	(1, 2]	(2, 5]	(2, 5]

F50 在全部三例均未分辨出更早区间；以首次 80% 计，仅 3702 高频明确较早，其较低频组 5s 时计数 7，未达到初次 9 的 80%。这个单例线索不能抹去，也不足以满足跨实现的稳健支持。相同区间不表示真正恢复时间相等；规定的资源时间常数相同也不保证经过网络和阈值后的输出速率相同。结论仍是 **H4(b) 未稳健建立**，不是定理式否定。

4.4 第三道解释关：输入强度与平台后的额外训练

H5 比较的是每次 200ms 刺激内的人工输入率 150/200Hz；重复间隔均为 0.5s。它与 H4 的刺激重复率 $1/T$ 不是同一个变量。两个条件初次都超过 5 脉冲，预设弱输入 D 需高出至少 0.10。

表 12 H5 由早期探索性线索推进为新实现上的固定协议检验。D 和差值均为百分数/百分点；不是机械力标定。

种子	150Hz D	200Hz D	差值	达到 10 个百分点
3701	100.0	83.3	16.7	是
3702	94.1	75.0	19.1	是
3703	100.0	91.7	8.3	否

方向 3/3 一致，2/3 达到门槛；平均 D 分别 98.0% 和 83.3%。第三例只有 8.3 个百分点差异，仍如实计为未过门槛。阶段二曾在相同 400ms 宽度下看到相近方向，那是事后探索；此处新的预设比较加强了条件性证据，却仍不等于真实机械强度下的行为 H5。

H6 则问输出达到平台之后，继续刺激是否延缓随后恢复。保存第 12 次末态，再沿相同轨迹至第 24 次；分别做五点独立探测。三例两端均过平台门槛，但五点计数差均为

[0, 0, 0, 0, 0]。不能只因资源数值仍有极小变化，就把它算作输出层面的潜隐积累。阴性范围也只限这两个训练长度和当前检测分辨率，不排除更早平台附近或其他机制的效应。

4.5 第四道解释关：B 有活动、B 有可比基线与 B 能解除 A 是三件事

两个 B 来自上游已列出的 JO-F (60 细胞) 及 neu_JON_D_m (16 细胞)，均用 150Hz、200ms 接口。它们不是任意外加资源重置，也不是 Q2 的直接 aBN1 强旁路。STD 仍只作用于 JO-CE 输出。

对 H7，要求未训练 B 的 aBN1 至少 5 脉冲，且位于未训练 A 的 0.5–2 倍范围。两个 B 自身 aBN1 都为零，全部不合格。即使其他神经元有反应，也不能把不同读出的网络活动冒充相同输出上的刺激特异性；“B 一直为零”既不是保留正常反应，也不是 H7 阴性。

对 H8，要求 B 之后原刺激 A 比等时休息后更强，并不要求 B 自身激活 aBN1。本次两个 B 均产生至少 100 个非输入神经元脉冲，B 之后的空白窗 aBN1 为零，因此通过了 B 有效性与残留输出门槛。比较训练后 B→A 与等时休息 →A，同时用未训练 B→A 检查一般增益。

表 13 H8 对照结果。两种增益分别在训练/未训练背景计算。B 激活网络，但没有为 A 带来额外恢复；全部三例与两种 B 均保留。

种子	B	非输入脉冲	休息后 A	B 后 A	训练增益	未训练增益
3701	JO-F	190	2	2	0	0
3701	JO-D 候选	292	2	2	0	0
3702	JO-F	172	3	3	0	0
3702	JO-D 候选	231	3	3	0	0
3703	JO-F	165	1	1	0	0
3703	JO-D 候选	240	1	1	0	0

所有增益均为零。因此，这两种群体、强度和时序未诱发去习惯化；不能推广为所有可能 B 都无效，也不能用人工 $x = 1$ 的成功替代该阴性。H9 需要先有可靠解除效应，本轮没有这一前提；H10 则未执行相应长期协议或生物标定，不靠人为延长时间常数冒充长期记忆。

本节推进的认识：最新证据不再停留于“只测过下降和恢复”：部分恢复 H3 和输入率 H5 得到支持，H4(b) 仍受分辨率与一致性限制，H6/H8 为限定阴性，H7 缺少资格。它们共同刻画同一 M1 的适用边界，却没有自动解决真实机制或行为解释。

5 综合讨论：证据链已经推进到哪里？

5.1 把三个阶段连接起来，而不是把阳性数相加

整体研究形成了一个相互约束的论证。M0 先提供阴性基线，说明正常感觉传播不自动带来当前协议下的跨次记忆；M1 给出一个局部慢状态的充分性构造，但其初始传递下降迫使我们检查正常功能。状态干预和旁路随后将“资源历史”与“输出失能”在模型内部区分开。低维代理又说明，即使知道内部资源起作用，单个读出仍可被不同状态规则近似解释，因此需要冻结预测，而不是继续在旧曲线上择优。

前瞻结果支持资源 S 的有限外推能力，但反弹和 hallmark 补测共同限制其泛化：平均计数误差达标，不代表全部时序被解释；部分 H1/H2/H3/H4(a)/H5 证据，也不代表特异性、去习惯化或长期机制已经成立。这里不是五个彼此独立的生物发现，而是同一候选机制逐步接受更严格约束。

表 14 需要始终保留的推断边界。证据等级不可仅因报告合并或材料公开而上调。

已取得的证据	可以支持	不能直接支持
M0/M1 配对比较	局部慢资源在本协议下足够	全局数学最小性或生物必要性
资源救援及快状态对照	已构造 M1 中的历史归因	活体 JO-CE 的分子机制确证
训练前后旁路一致	神经输出仍可被直接驱动	完整动作正常、所有疲劳已排除
冻结预测达标	选定新条件的粗粒度外推	全刺激分布排名或全脑等价替代
多项特征方向符合	更丰富的习惯化样表型	完整动物习惯化或长期学习能力
代码/报告公开	方法与汇总可检查	原始事件已公开或研究已同行评审

5.2 Q5：连接组的独特贡献仍是待证明的命题

全脑 M1 保留了解剖身份、符号权重、空间路径及循环相互作用，这使细胞级干预成为可定义的任务。代理 S 只保留一个平均资源状态和简单读出，却已经能够预测若干协议下的 aBN1 计数。两者并不冲突：在粗粒度输出上可压缩，与在细胞/时序层面具有独特信息，是不同问题。

目前没有运行匹配度数、符号和权重分布的随机图，也没有与局部子回路公平比较，更未检验真实动物的细胞干预。因而既不能说“真实连接组没有用”，也不能说“只有完整真实图才能解释反弹”。结构价值必须通过具体的新增预测信息表现出来，而不是通过神经元数量或图谱视觉复杂度获得。

一个有力的下一步，应让候选模型在相同训练数据量、正常功能门槛和评价目标下竞争。例如先用相同计数曲线约束模型，再冻结对某个中间神经元沉默的预测。只有当结构约束在留出干预上提供可复现优势时，才更接近证明连接组信息不可替代。

5.3 慢状态、参数学习与长期记忆仍不能互换

M1 固定 U 和恢复常数而改变 x ，这已经足以让当前输出依赖历史；因此“没有运行优化器”不意味着“完全没有记忆”。但历史效应也不自动意味着长期权重学习。 $2s$ 休息后的 $H3$ 可以在原参数不变时出现，恰好说明必须区分从不同残余状态出发与学习规则本身改变。

相同道理，单个规定的 $2s$ 恢复尺度不能直接等同于神经输出的恢复常数。网络阈值、输入细胞间资源差异和抑制路径都可能改变输出映射。 $H4(b)$ 的单例 80% 提前尤其不应被概括成“高频让突触恢复参数变快”；参数实际上没有改变。现有稀疏点只能约束某些观测阈值时间，不能识别完整动力学谱。

这也说明原研究中的“最小机制”应理解为一种简洁扩展，而不是全局最小性定理。全脑 $M1$ 按边保存大量资源状态，标量 S 又使用平均化近似；两者都不是所有可能习惯化系统的唯一形式。

5.4 哪些首轮局限已经推进，哪些仍未解决

表 15 逻辑重构后的进展清单。已经执行的内容不再机械复制为“未来工作”，仍未解决的部分则不被成功结果遮蔽。

首轮提出的问题	已完成的推进	保留的缺口
是否只是输出失能？	状态救援与强旁路	自然输入下低计数；无身体与肌肉测量
小模型是否足够？	两代理、冻结预测与新协议	未比较完整机制家族、局部图与随机图
恢复采样太少	主补测及一次资格补测	时间分辨率有限，未辨识恢复常数
多轮/强度未测	部分恢复 $H3$ 与新数据 $H5$	真实强度标定、充分恢复后的增强
新刺激能否保留/解除响应？	两种 B 及等时/未训练/空白对照	B 的共同读出基线不足，解除未出现
真实行为与长期效果	尚无相应新增证据	输入到动作映射、生理数据与长期协议

重复回放同一事件阵列有助于排除输入随机变化，但不是自然刺激的全部情形。逐次重新抽样输入、不同初态、多个连接组个体以及生理参数敏感性仍未系统检验。三个种子组也不提供个体动物差异的估计。

5.5 后续研究的优先级：先补可辨识性，再扩大模型

优先一：建立可比较的跨通路读出。 $H7$ 的关键不是随便再选一个 B ，而是事先有可靠、与 A 可比较的基线；需要检查细胞标注、输入范围与相同输出，避免根据测试结果不断提高强度直到出现想要的效应。对 $H8$ 则应另外明确解除刺激的生理依据、时序和一般敏化对照。

优先二：以反弹为新预测对象，但不要事后锁定抑制。在保持平均输入率与初态相同的条件下改变同步性、单细胞分配或时序，再结合细胞或局部结构干预。应在新输出出现前规定反弹幅度、时间或细胞集合指标，并保存竞争预测。旧阶段二称之为“新 H4”的研究设想，在本文归入 Q5，尚未执行，与经典 H4(b) 补测不是一回事。

优先三：比较机制和结构，而非只增加拟合自由度。可构造神经元适应、慢抑制与多时间尺度资源等受约束候选，统一正常传递门槛、数据预算及干预测试。资源 S 的成功已有明确机制先验，不能用同一生成模型的预测优势替代活体机制选择。

优先四：在有对应数据时连接真实范式。如果研究问题转为嗅觉抑制或视觉行为，应重新匹配输入编码、时间尺度、输出及腹神经索/身体范围，而不是直接沿用 JO-CE 的 2s 常数。糖工程基线也不能直接等同于足部糖的 PER 习惯化。只有输入、时间和行为读出均可对应，才有资格进行机制鉴别。

以上均为建议，不是本报告的新实验。此前研究按各自预算和停止条件结束；本次重构没有新增仿真或拟合，也不将既有前瞻测试集转为新的训练集。

6 结论：一个可审计的模型证据链，而不是完整数字动物

在固定图谱和已测 JO-CE 协议内，原始 LIF 模型能传播输入，却没有跨次计数递减。局部可恢复资源补上了部分慢历史效应；随后受控状态干预与旁路进一步将解释限定为该 M1 内部的资源记忆，而非泛称“全脑学会忽略刺激”。

两个低维代理揭示了输出层面的拟合歧义；运行前冻结的新协议预测则支持资源代理在指定范围内的实用外推，同时保留了其无法精确表示的反弹。最新特征补测把证据从 H1/H2/H4(a) 扩展到部分恢复 H3 及人工输入率 H5，又明确暴露 H4(b)、H6、H7 与 H8 的限制。

核心结论是：局部慢状态的条件性充分性、模型内部因果归因和有限前瞻预测可以形成连贯证据，但三者相加仍不等于真实机制确证，也不证明完整连接结构不可替代。研究应继续用新的、可区分机制与结构的干预，而不是用更多重复的下降曲线替代这一缺口。

研究透明性与材料范围

公开范围。代码、冻结方案、汇总 CSV/JSON、三个历史报告及其排版源码已在项目仓库公开：<https://github.com/chenmzh/digital-fly-brain>。原始全脑事件、运行环境、工具缓存及运行日志不随仓库上传；原始事件仅在本机保存，不能把公开汇总的哈希当成已公开的原始数据。

版本与时态。旧报告中“未测”或“未推送”描述当时状态；本稿更新总论，不改写历史 PDF、协议或失败记录。各项设计与数据读取顺序保留，不虚构统一的事前预注册。

责任与伦理。本研究仅使用公开来源连接数据进行计算，无新增活体实验，不虚构伦理批准。上游归属与许可按其使用条件遵守。作者、单位、贡献、资助及利益冲突待人工确认。AI 助手参与代码、分析和写作，不能替代责任作者审阅；本稿未投稿或经过同行评审。

参考文献

- [1] Sven Dorkenwald, Arie Matsliah, et al. Neuronal wiring diagram of an adult brain. *Nature*, 634: 124–138, 2024. doi: 10.1038/s41586-024-07558-y.
- [2] Philip K. Shiu, Gabriella R. Sterne, Nico Spiller, et al. A *Drosophila* computational brain model reveals sensorimotor processing. *Nature*, 634:210–219, 2024. doi: 10.1038/s41586-024-07763-9.
- [3] Catharine H. Rankin, Thomas Abrams, Robert J. Barry, et al. Habituation revisited: An updated and revised description of the behavioral characteristics of habituation. *Neurobiology of Learning and Memory*, 92(2):135–138, 2009. doi: 10.1016/j.nlm.2008.09.012.
- [4] Matthew Smart, Stanislav Y. Shvartsman, and Martin Mönnigmann. Minimal motifs for habituating systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(41):e2409330121, 2024. doi: 10.1073/pnas.2409330121.
- [5] Sudeshna Das, Madhumala K. Sadanandappa, Adrian Dervan, et al. Plasticity of local GABAergic interneurons drives olfactory habituation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(36):E646–E654, 2011. doi: 10.1073/pnas.1106411108.
- [6] Pushkar Paranjpe, Veronica Rodrigues, K. VijayRaghavan, and Mani Ramaswami. Gustatory habituation in *Drosophila* relies on rutabaga (adenylate cyclase)-dependent plasticity of GABAergic inhibitory neurons. *Learning & Memory*, 19:627–635, 2012. doi: 10.1101/lm.026641.112.
- [7] Swati Trisal, Marcia Aranha, Ankita Chodankar, et al. A *Drosophila* circuit for habituation override. *Journal of Neuroscience*, 42(14):2930–2941, 2022. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1842-21.2022.
- [8] Jeff E. Engel and Chun-Fang Wu. Neurogenetic approaches to habituation and dishabituation in *Drosophila*. *Neurobiology of Learning and Memory*, 92(2):166–175, 2009. doi: 10.1016/j.nlm.2008.08.003.
- [9] Marina Boon, Matthew Smart, Anton V. Persikov, et al. Dynamical modeling of individual sensory reactivity and habituation learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 123(13):e2524738123, 2026. doi: 10.1073/pnas.2524738123.
- [10] Marcel Stimberg, Romain Brette, and Dan F. M. Goodman. Brian 2, an intuitive and efficient neural simulator. *eLife*, 8:e47314, 2019. doi: 10.7554/eLife.47314.

A 实验账本与证据时间线

表 16 正式观测数量的统一口径。事件文件是保存单位，不是独立统计样本；后期还为静默段单独保存文件。

资料来源	观测窗口	事件文件	重复与用途
首轮 M0/M1 比较	280	60	1701–1705；20 条序列，含恢复分支
状态干预	90	90	复用 1701–1705，不是五个新动物
前瞻全脑检验	111	36	2701–2703；102 个 M1 与 9 个 M0 初态
经典特征补测	525	1026	3701–3703；含 6 个空白检查窗及限定扩展
合计	1006	1212	一个连接组、11 个不同种子标识

60 个拟合窗口和 80 个旧跨协议窗口是首轮数据的子集，不再加到总数。102 个冻结预测与 102 个 M1 观测逐一配对，也不是两批独立实验。工程 pilot、失败/未完成片段以及更早糖/苦味基线均不计入上述正式习惯化账本。同一输入或前缀在不同反事实中复用，不使其成为更多独立生物重复。

表 17 按证据形成时序，而非按本文写作顺序分类。

项目	实际先后与角色	本文如何使用
首轮正式协议	pilot 后固定输入、参数与门槛，再完成 M0/M1 实验。	条件性充分性检验；本地预设，不是外部登记。
损失恢复比例 F	首轮看过部分结果后增加，后续协议才提前规定双归一化。	不把首次探索性指标倒写为首轮正式终点。
模型内状态干预	冻结方案后运行；第一次旁路恢复失败，修复并过工程门槛再完成。	因果归因限定在 M1；失败不算科学阴性。
代理 60/80 窗口	只用 60 拟合，但 80 的输出此前也已经见过。	分开拟合与回顾性检查，不称 80 窗口盲测。
102 窗口新预测	系数、候选选择与逐点预测先保存，新全脑结果后产生。	唯一标记为这一轮的前瞻预测；未重新拟合。
局部反弹诊断	看到强刺激首例上升后再检查全部九序列。	明确事后探索，不参与原预测达标评分。
H3 部分恢复扩展	文献复核后、主多轮/恢复输出读取前固定；单轮 A 基线已见。	独立保留 2s 与 10s 判据，不声称全程盲法。
H4(b) 资格补测	看到原比较只有一例合格后，冻结一次 0.75s/24 次方案。	结果驱动设计的新实验，不放宽旧门槛、不继续搜索。
本综合报告	所有上述结果均已存在，重新组织论证和图表。	零新增仿真、零新增拟合，不创造新预注册。

B 关键数值、状态与筛查细则

B.1 首轮逐实现结果

表 18 首轮 M1 全部十条序列。M0 在 1701–1704 恒为 10，1705 恒为 9，故不重复列恒定行。单位除 D 外均为每 300ms 计数。

种子	$T(s)$	I	E	L	$D(\%)$	P_2	P_{10}
1701	0.5	8.00	5.33	1.00	81.25	6.0	9.0
1701	2	8.00	7.33	6.00	18.18	6.0	8.0
1702	0.5	9.00	6.00	0.00	100.00	6.0	9.0
1702	2	9.00	8.00	7.00	12.50	7.0	9.0
1703	0.5	8.00	4.67	0.00	100.00	5.0	8.0
1703	2	8.00	6.67	6.00	10.00	6.0	9.0
1704	0.5	8.00	5.67	1.00	82.35	5.0	8.0
1704	2	8.00	7.67	7.00	8.70	7.0	8.0
1705	0.5	8.00	5.33	0.67	87.50	5.0	7.0
1705	2	8.00	7.00	7.00	0.00	6.0	7.0

首轮五种命令注入数分别为 2125、2080、2145、2171 和 2094；实际感觉脉冲分别为 2100、2054、2109、2134 和 2065。二者不同，却各自逐次稳定。阶段二输入接口预测还核验了相邻时间格的重置碰撞：只有 $\text{tick} > \text{last} + 1$ 的命令事件被接受，感觉事件出现在 $\text{tick} + 1$ ；该离散映射与旧输入及后续新数据逐事件一致。

B.2 恢复资源的解析含义，而非额外实验

无事件时，资源亏损按

$$x(t) = 1 - [1 - x(t_0)] \exp[-(t - t_0)/\tau_{\text{rec}}]$$

(9)

衰减。固定 $\tau_{\text{rec}} = 2\text{s}$ 后，等待 2s 或 10s 分别使资源亏损剩约 37% 或 0.67%。这是方程定义的结果，不是独立生物发现。连续均值输入下的近似稳态为 $1/(1 + Uf\tau_{\text{rec}})$ ；在 150Hz 时为 0.25，但不是 200ms 间歇脉冲序列的实测平台，更不是 aBN1 应按此比例线性变化的证明。

B.3 各项操作性门槛

表 19 主要筛查规则。全部是本项目的效应量约定，不替代经典特征的生物解释。

项目	门槛与先决条件
正常初态与递减平台	初次 ≥ 5 ; $E > 0$ 时定义 D; 递减 $D \geq 0.30$ 。
首轮恢复	末两组三次均值差 $\leq 0.10E$ 。24 次时使用 19–21 与 22–24 次。
状态干预	递减已通过, 10s 探测 $-L \geq 0.20E$ 且探测 $\geq 0.80I$ 。
代理预测	资源救援 $\geq 0.80I$; 清快状态与 sham 差 ≤ 1 ; 双重恢复、旁路全事件等价。
H3, 10s	每协议 $MAE \leq 1.5$, 另检查两个判别条件的 MAE/RMSE 排序。
H3, 2s	后续初次 $\geq 0.80I_1$; 第三轮 D 较首轮增大 ≥ 0.10 , 或相对本轮首次的连续三次半响应起点提前至少 1 次, 且中间轮不反向。
H4(b) 主 F 筛查	后续初次高于前轮末期; 前 3 次均值下降 ≥ 1 , 或共同首轮基准下半响应起点提前至少 1 次, 且中间轮不反向。
H5	两组初次、递减、平台均合格; 高频 F50 首个观测区间明确更早, 且 0.5/1/2s 的 F 优势中位数 ≥ 0.10 。另列首次 80% 区间, 不隐藏分母差异。
H6	两组初次可用; 弱输入 D 比强输入高 ≥ 0.10 。
H7	两长度均具资格; 24 次的半恢复区间更晚, 或至少两个探测点比 12 次少 ≥ 1 脉冲。
H8	B 初次 ≥ 5 且为 A 的 0.5–2 倍; A 明显减弱而 B 保留至少 80%。本次 B 未过初态门槛。
跨实现一致性	B 至少 100 个非输入脉冲, B 后空白 aBN1 为 0; A 相对等时休息的增益 $\geq \max(2, 0.20I)$, 并报告未训练背景增益。
	补测至少 2/3 支持为描述性一致性筛查; 不是 p 值或生物总体推断。

C 验证、工程偏离与计算资源

此前程序独立回读原始事件，核对源文件/数据哈希、完整条件覆盖、整数 ID、时间网格、计数、资源边界与实际感觉输入。零 U 扩展与 M0 训练事件等价；训练末态重放、双重状态恢复和旁路对照均有全事件证据。H3 连续 2s 恢复的首个探测还与独立 2s 分支一致，资格补测的初始事件也与原主程序一致。

正式数据中的静默或窗口外未记录脉冲，不等于神经状态被程序重置。参数校验、分析输入覆盖和科学筛查失败亦不应混成一类：不完整数据应拒绝分析，科学阴性则应正常保留。

需保留的工程事实包括：首轮 1800s 工具超时后按原参数分批补完，未完成片段排除；网格校验改为严格绝对容差，正式数值协议未变；阶段二新增旁路发生器恢复空快照时失败，显式清空未用事件后通过门槛；补测分析器曾缺少时区导入，修复后回读同一数据，不重跑神经实验。它们不被写成生物学发现或从记录中删除。

首轮有效检查点/批次记录约 51.1 分钟，阶段二成功批次 24.65 分钟，补测 56.58 分钟，均包括加载、快照、计算和写盘。首轮中断未保存完整峰值，失败启动与排版开销也不完全计入，因此不将三者相加当作精确总成本或纯积分 benchmark。

仿真环境为 Python3.10.21、Brian2 2.5.1、NumPy1.22.3、Pandas1.4.3、Cython0.29.33 及 PyArrow17.0.0，沿用原独立环境和单进程全脑执行。原 PyArrow11 退出故障属于已有工程记录；本次综合没有改变依赖。最近一次发布前 10+6+16 共 32 项实验相关单元测试通过。这不等于 32 项生物学结论通过。

D 数据入口、复现层级与读者自检

表 20 关键证据入口，均相对于 habituation/。原始事件目录未随 GitHub 发布；只下载仓库不能完成原始事件回读。

用途	文件或目录
首轮数据与判据	analysis/metrics_by_seed.csv、analysis/report.json、protocols/main_v1.json
状态因果证据	stage2/analysis/cycle1/
冻结模型与预测	stage2/analysis/cycle2/frozen_models.json、stage2/analysis/cycle2/prospective_predictions.csv
新输出与误差	stage2/analysis/cycle3/forecast_outcomes.csv、scores_by_condition.csv（同目录）
最新特征判定	hallmarks/analysis/final/report.json、screens.csv（同目录）
资格补测来源	hallmarks/FREQUENCY_SUPPLEMENT.md 及hallmarks/analysis/full/ 保留的主分析
本报告生成与验证	synthesis/prepare_data.py、synthesis/build.sh、synthesis/validate.py

复现应分三层：**阅读层**直接查看公开 PDF 与汇总；**排版层**从固定汇总重建本报告，不需要启动神经仿真；**原始审计层**需要本机原事件或按各阶段 README 准备上游与环境、重新运行到新目录。重新拟合或重新运行形成的新文件不能冒充原冻结预测。上游固定提交为91bdd1e7dcf193f3e7ca5a8933497fcef63b7960。

结构与状态 连接组是约束，不是生前全部记忆；动态资源变化不等于优化长期权重。

数值与行为 一个神经元的 300/500ms 计数不等于梳理动作，多个窗口不等于多只动物。

恢复与解除 等待后的自发恢复、人工资源救援、第二刺激导致的解除属于不同实验。

平均与细节 低 MAE 可以与局部反弹预测失败并存；均值恢复也不保证每个实现回到同一计数。

阴性与资格 有效比较中没观察到效应，与没有初态响应、没有平台或没有前提，必须分开。

拟合与预测 已见数据的检查不因没用于拟合就变成盲测；只有事前冻结的新输出比较才承担相应前瞻角色。